

SMART OFFICE 2.0

Politiques de sécurité

Sous-titre

Zero Trust · IAM (Entra ID) · Politiques pare-feu (pfSense)

Équipe projet

Sam Flaujat-Ellul | Alexander Kedevil

Formation

Bachelor 3 — Spécialité Infrastructure & Réseaux / Cybersécurité

Établissement

Ynov Campus Montpellier — UF INFRA B3

Juin 2026

Partie I — Zero Trust & Gestion des identités (IAM)

1.1 Principes Zero Trust appliqués

L'approche Zero Trust (ZTA — Zero Trust Architecture, NIST SP 800-207) est le paradigme de sécurité adopté pour Smart Office 2.0. Elle part du principe qu'aucun utilisateur, appareil ou segment réseau ne doit être implicitement considéré comme de confiance, même à l'intérieur du périmètre réseau.

Principe Zero Trust	Mise en œuvre Smart Office 2.0
Never trust, always verify	JWT Entra ID validé sur chaque route API (sauf /health)
Least privilege	Rôles applicatifs Employee et Admin, RBAC Entra ID
Micro-segmentation	6 VLANs pfSense, Wi-Fi invités isolé (VLAN 40)
Assume breach	Logs structurés + monitoring Grafana/Loki, alerting anomalies

Le Zero Trust est particulièrement adapté à un contexte de télétravail flexible (jusqu'à 3 jours/semaine) où le périmètre réseau traditionnel n'a plus de sens. Un employé en VPN accède aux mêmes ressources qu'au bureau — sa session doit être validée à chaque requête, pas seulement à la connexion.

1.2 Architecture IAM — Microsoft Entra ID

L'architecture IAM repose sur Microsoft Entra ID (ex-Azure Active Directory) pour l'authentification et l'autorisation de l'API room-booking :

```
[Utilisateur] → [Entra ID + MFA] → [Jeton JWT (Access Token)] | [room-booking API] → validation JWKS → autorisation par rôle | [PostgreSQL / Redis]
```

Entra ID est retenu car il s'intègre nativement avec Azure AD et évite de développer un système d'authentification maison. Le code flow PKCE (Proof Key for Code Exchange) sécurise l'échange de tokens dans la SPA sans exposer de secret client côté frontend.

1.3 App Registrations Entra ID

App Registration	Rôle
room-booking-api	Expose l'API, définit les scopes et rôles applicatifs (Employee, Admin)
room-booking-client	SPA MSAL — page /login pour obtenir un jeton JWT via code flow PKCE

La séparation en deux App Registrations (API + Client) suit le principe de séparation des responsabilités. L'API expose les scopes ; le client les consomme. Cela permet de révoquer l'accès d'un client sans impacter la définition des permissions de l'API.

Contrainte tenant Ynov : le tenant ynov.com n'accorde pas aux étudiants les droits Application Administrator (erreur 401 lors de la registration). Le code IAM est complet ; la démo live Entra nécessite un tenant personnel ou l'intervention du DSI Ynov. En ACI/lab : `AUTH_DISABLED=true`.

`AUTH_DISABLED=true` est une variable d'environnement explicite, jamais codée en dur dans le code source. En production, cette variable est absente : l'IAM est alors actif par défaut. Ce schéma est conforme aux bonnes pratiques (12-Factor App, facteur III : Config).

1.4 Matrice de confiance

Identité	Rôle Entra	Endpoints autorisés
Employé authentifié	Employee	GET/POST bookings, GET rooms, GET availability

Identité	Rôle Entra	Endpoints autorisés
Administrateur	Admin	Tout Employee + POST /rooms (création salle)
Invité Wi-Fi (VLAN 40)	—	Internet uniquement — aucun accès API interne
Développement local	—	AUTH_DISABLED=true (bypass, non production)

L'isolation des invités Wi-Fi (VLAN 40) au niveau réseau est un double verrou : même si un invité tentait d'appeler l'API room-booking, le firewall pfSense bloquerait le flux avant qu'il atteigne l'application. L'IAM est la deuxième barrière, la segmentation réseau est la première.

1.5 Validation technique

- **Bibliothèque : PyJWT + JWKS Entra (/discovery/v2.0/keys)**

La validation JWKS (JSON Web Key Set) est la méthode standard : l'API récupère les clés publiques d'Entra ID et les utilise pour vérifier la signature du JWT à chaque requête, sans appel réseau supplémentaire vers Entra ID.

- **En-tête de requête : Authorization: Bearer <access_token>**

- **Claims utilisés : preferred_username, roles**

Utiliser preferred_username comme identifiant (plutôt que sub) facilite la traçabilité des réservations : l'email de l'employé est lisible directement dans les logs et la BDD, sans jointure avec un annuaire externe.

- **Code source : cloud/room-booking/src/auth.py**

1.6 Multi-Factor Authentication (MFA)

MFA activé sur le compte de démonstration Entra ID (guide portail Azure). En production cible : Conditional Access exigeant le MFA pour tout accès à room-booking et pour l'établissement du tunnel VPN WireGuard.

Le MFA réduit de 99,9 % le risque de compromission par credential stuffing (source : Microsoft Security Intelligence Report). Pour une startup biotech avec des données R&D; sensibles, c'est un contrôle non négociable. La Conditional Access Policy permet d'exiger le MFA uniquement depuis des réseaux non approuvés, préservant l'expérience utilisateur au bureau.

Partie II — Politiques pare-feu pfSense

2.1 Principes généraux

- **Default deny entre VLANs : seuls les flux explicitement autorisés passent**

Le default deny est la règle fondamentale du principe de moindre privilège appliqué au réseau. Toute nouvelle connexion doit être justifiée et documentée avant d'être autorisée, inversant la logique du default allow des réseaux traditionnels.

- **VLAN INVITES (40) : accès Internet uniquement, aucun accès LAN**

Les invités (visiteurs, prestataires, appareils BYOD) ne peuvent atteindre aucune ressource interne, même en cas de compromission de leur poste. Cette isolation protège les données R&D; sensibles contre les vecteurs d'attaque via des appareils non gérés.

- **VLAN MGMT (10) : accès restreint aux administrateurs réseau**

Le VLAN de management est le segment le plus critique : il donne accès en SSH/HTTPS aux switches, APs et au firewall lui-même. Son isolation empêche qu'un poste utilisateur compromis puisse reconfigurer l'infrastructure réseau.

- **VLAN DMZ (60) : services exposés, flux entrants filtrés**

La DMZ isole les services exposés vers Internet (reverse proxy) du réseau interne. En cas de compromission du reverse proxy, l'attaquant ne peut pas rebondir directement vers le VLAN SERVEURS — seuls les ports BDD définis sont ouverts.

2.2 Règles par VLAN

VLAN	Nom	Politique principale
10	MGMT	Accès restreint aux admins — SSH/HTTPS admin depuis VLAN 10 uniquement
20	USERS	HTTPS vers SERVEURS (50), HTTPS vers DMZ (60), Internet autorisé
30	WIFI_STAFF	Même politique que USERS (20) — accès bureau complet
40	WIFI_GUEST	Internet uniquement — isolation totale du LAN (default deny inter-VLAN)
50	SERVEURS	Trafic entrant depuis USERS/WIFI_STAFF uniquement, ports applicatifs définis
60	DMZ	Services exposés — flux entrants filtrés, accès SERVEURS limité aux ports BDD

Le VLAN 40 GUEST est le seul accessible aux appareils non gérés. Si un visiteur connecte un appareil infecté, la propagation est contenue au VLAN 40 sans impact sur les VLANs internes.

2.3 VPN télétravail — WireGuard

Les clients VPN (plage 10.20.100.0/24) bénéficient d'un accès restreint selon la politique suivante :

Accès VPN (10.20.100.0/24)	Destination et justification
VLAN 20 USERS — Autorisé	Postes et imprimantes bureau : nécessaire pour le travail à distance
VLAN 50 SERVEURS — Autorisé	AD, DNS, applications internes : accès légitime pour le télétravailleur
MGMT / GUEST / DMZ — Refusé	Surface d'attaque réduite : un télétravailleur compromis ne peut pas atteindre l'administration réseau

WireGuard est préféré à OpenVPN pour trois raisons : base de code quatre fois plus réduite (meilleure auditableté), performances supérieures (protocole in-kernel sous Linux), et cryptographie moderne (ChaCha20-Poly1305, Curve25519). L'exclusion du VLAN MGMT du VPN réduit la surface d'attaque en cas de compromission d'un poste télétravailleur.